

Bandstruktur und Bloch-Theorem

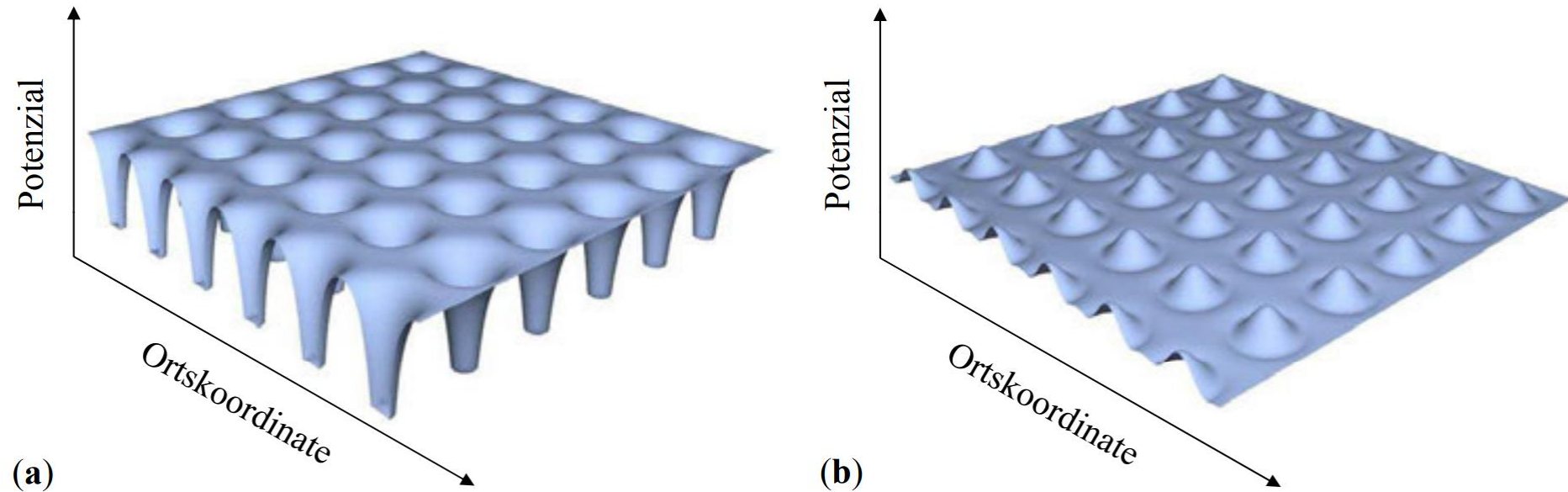
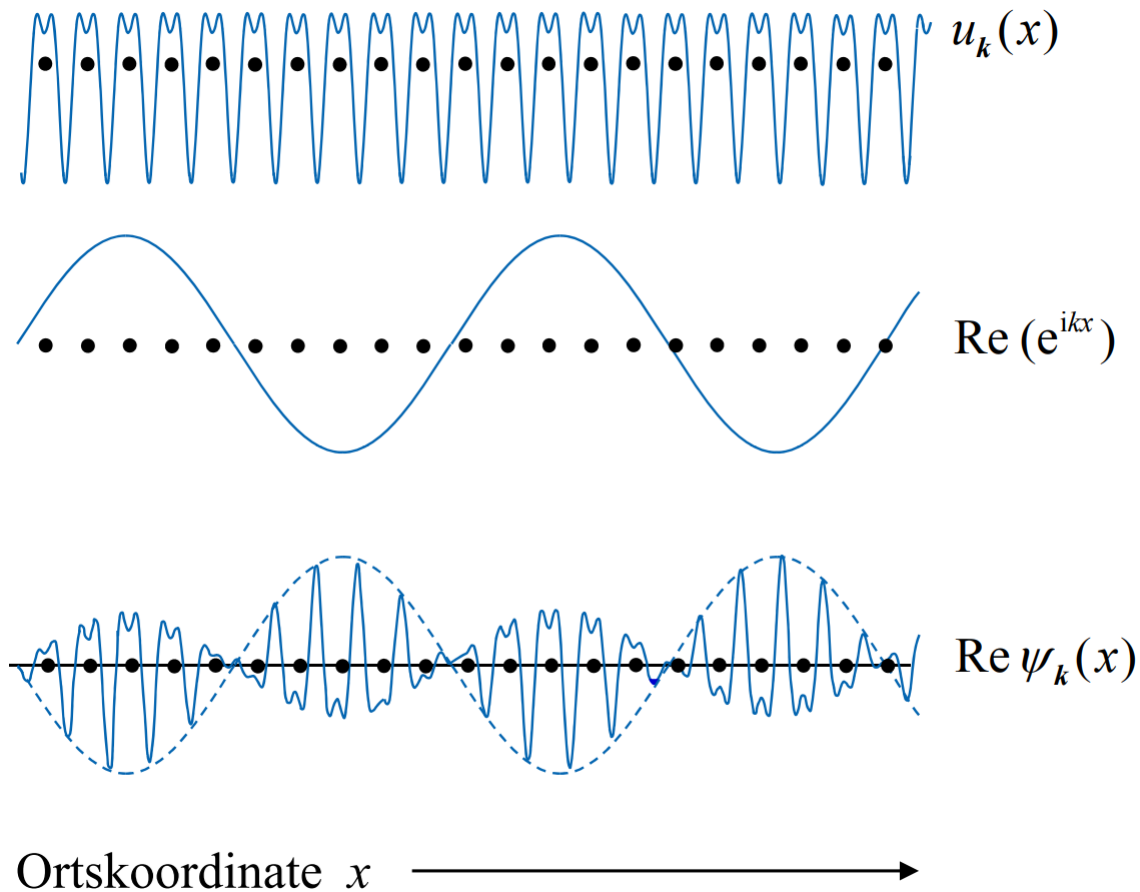


Bild 8.2: Anschauliche Darstellung der Potenziallandschaft. Die Bildbegrenzung ist so gewählt, dass ein Schnitt entlang von Atomkernen erfolgt, der andere dagegen zwischen den Rümpfen verläuft.
a) Coulomb-Potenzial, **b)** Pseudopotenzial.

Bloch-Wellenfunktion



Eine Bloch-Wellenfunktion $\psi_k(\mathbf{r})$ besteht aus einem gitterperiodischen Teil $u_k(\mathbf{r})$ und einer ebenen Welle $e^{ik\mathbf{r}}$.

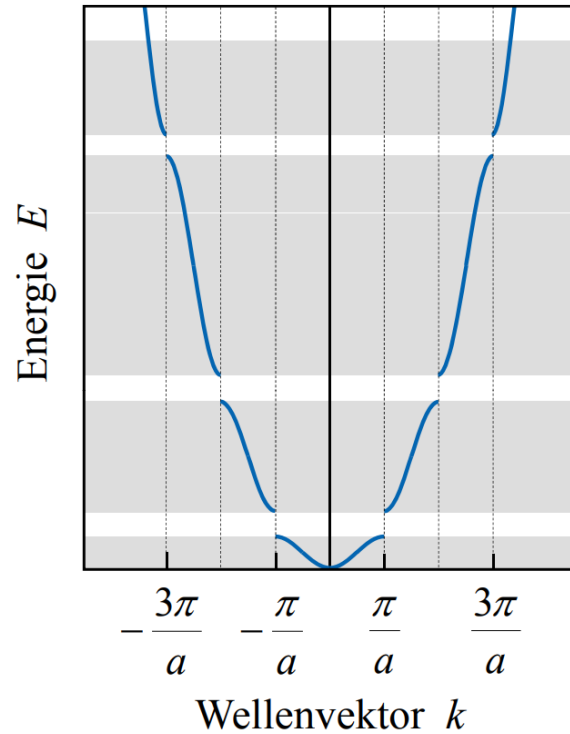
Bild 8.13: Veranschaulichung einer eindimensionalen Bloch-Funktion. Dargestellt sind die gitterperiodische Funktion $u_k(x)$ (oben), der Realteil des Phasenfaktors e^{ikx} (Mitte) und der Realteil der Bloch-Funktion $\psi_k(x)$. Die Punkte geben die Lage der Atomrümpfe an.

Bloch-Theorem

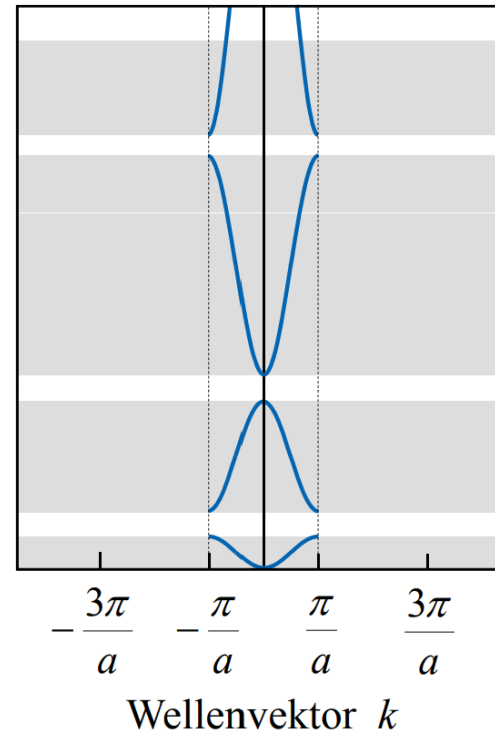
$$\psi_{n,k_0+G}(r) = \psi_{n,k_0}(r)$$

$$E_{n,k_0+G} = E_{n,k_0}$$

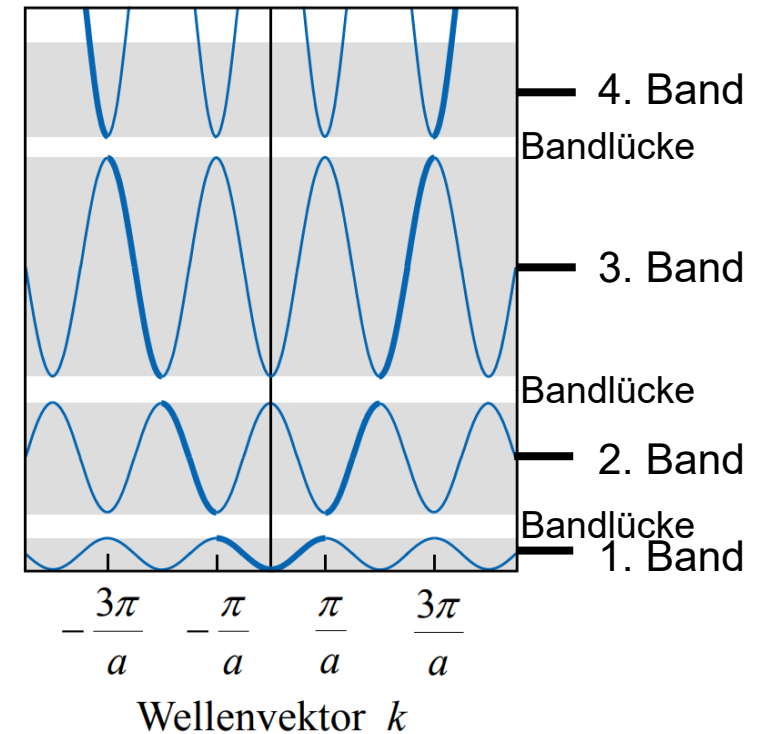
Alle erlaubten elektronischen Zustände können in der 1. BZ dargestellt werden. Das Bloch-Theorem erlaubt die unterschiedliche Darstellung von $E(k)$.



**Ausgedehntes
Zonenschema**



**Reduziertes
Zonenschema**



**Periodisches
Zonenschema**

Abb. 8.20
aus Hunklinger

Bloch-Theorem in 2D

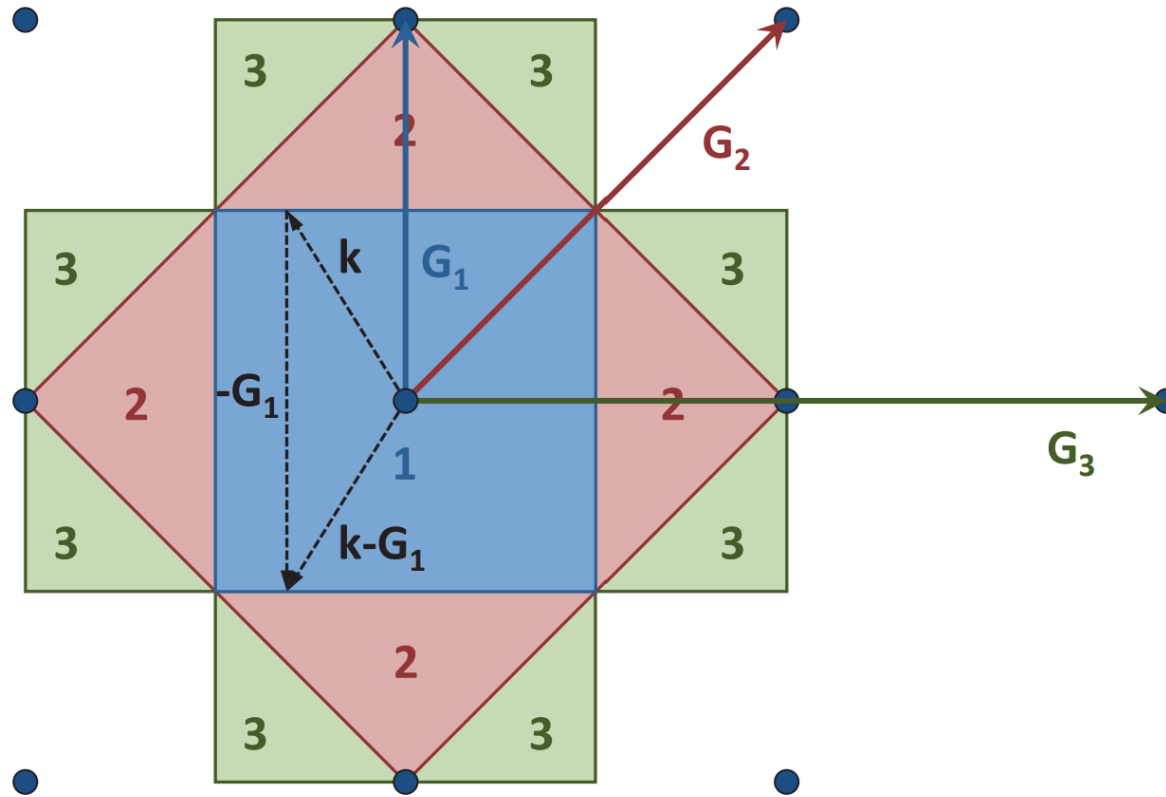
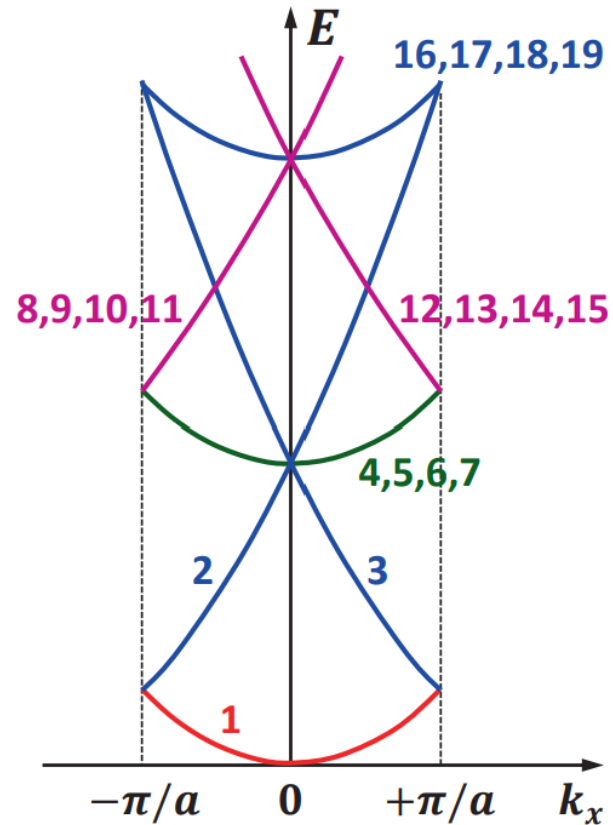


Abb. 8.9: Zur Konstruktion der ersten drei Brillouin-Zonen eines quadratischen Gitters im zweidimensionalen $\mathbf{k}$ -Raum. Die gestrichelten Vektoren verdeutlichen die Beugungsbedingung (8.2.18).

Modell der freien Elektronen mit Bandindizes



Bandindex	(h, k, ℓ)	$E_n(0, 0, 0)$	$E_n(k_x, 0, 0)$
1	000	0	k_x^2
2	100	$\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$\left(k_x + \frac{2\pi}{a}\right)^2$
3	$\bar{1}00$	$\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$\left(k_x - \frac{2\pi}{a}\right)^2$
4,5,6,7	010, 0 $\bar{1}$ 0, 001, 00 $\bar{1}$	$\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$k_x^2 + \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$
8,9,10,11	110, 1 $\bar{1}$ 0, 101, 10 $\bar{1}$	$2 \cdot \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$\left(k_x + \frac{2\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$
12,13,14,15	$\bar{1}10, \bar{1}\bar{1}0, \bar{1}01, \bar{1}0\bar{1}$	$2 \cdot \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$\left(k_x - \frac{2\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$
16,17,18,19	011, 0 $\bar{1}$ 1, 01 $\bar{1}$, 0 $\bar{1}\bar{1}$	$2 \cdot \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$	$k_x^2 + 2 \cdot \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$

Tabelle 8.1: Dispersionsrelation in [100] Richtung jeweils in Einheiten von $\hbar^2/2m$.

Abb. 8.5: Reduziertes Zonenschema für ein freies Elektronengas in einem einfach kubischen Gitter mit Gitterkonstante a . Dargestellt ist $E_n(\mathbf{k})$ nur entlang k_x innerhalb der 1. Brillouin-Zone.

Leeres 3D fcc-Gitter

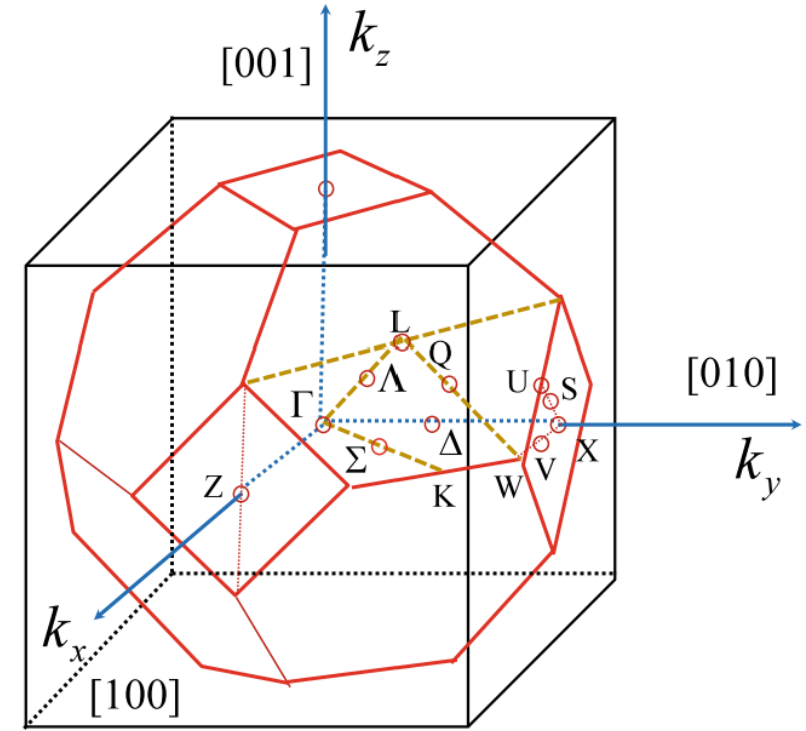
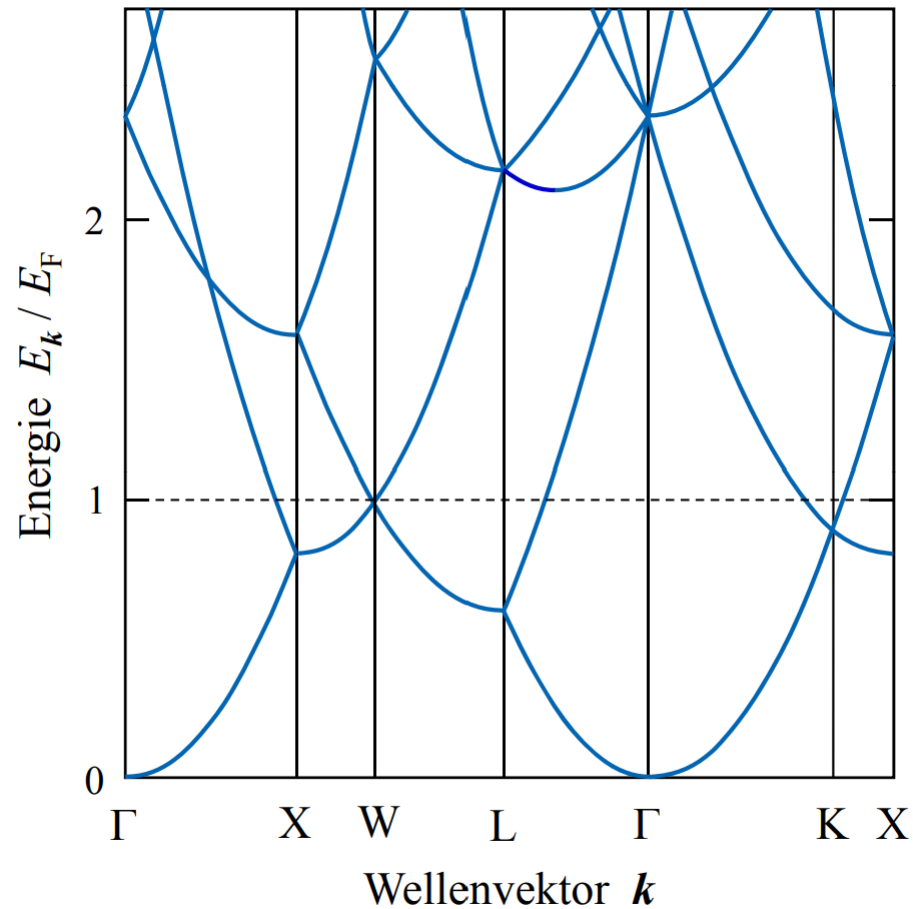
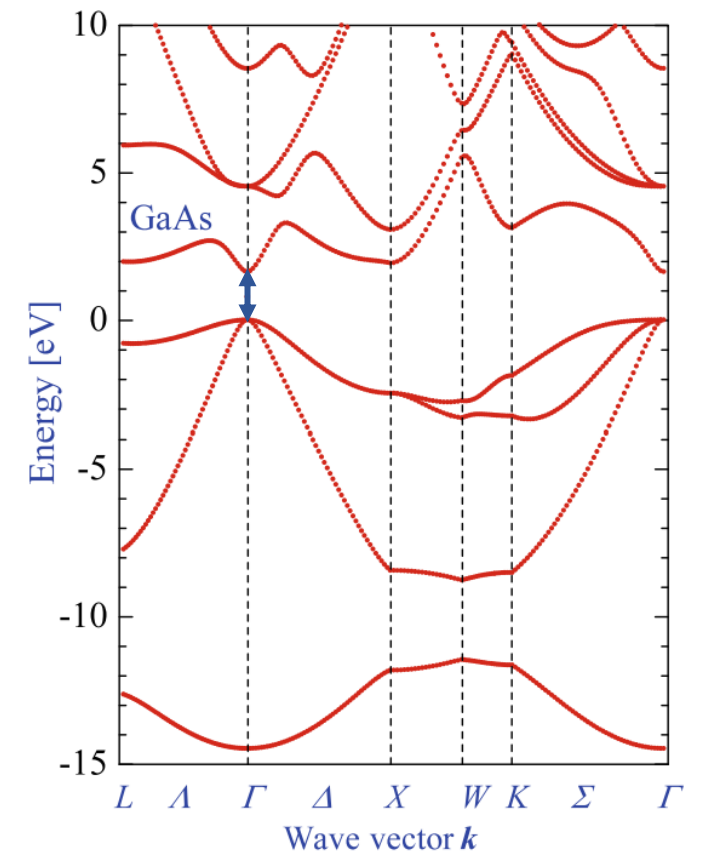
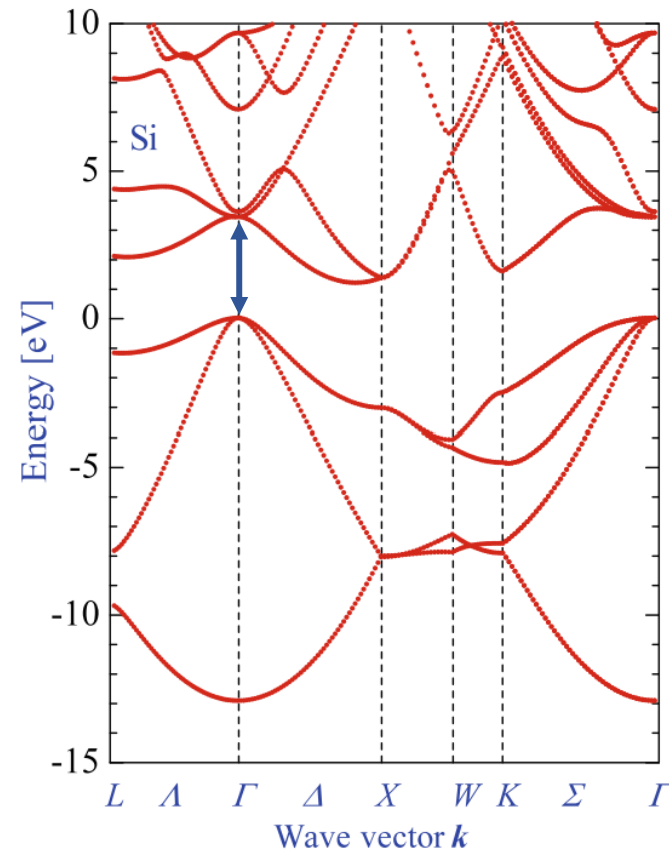
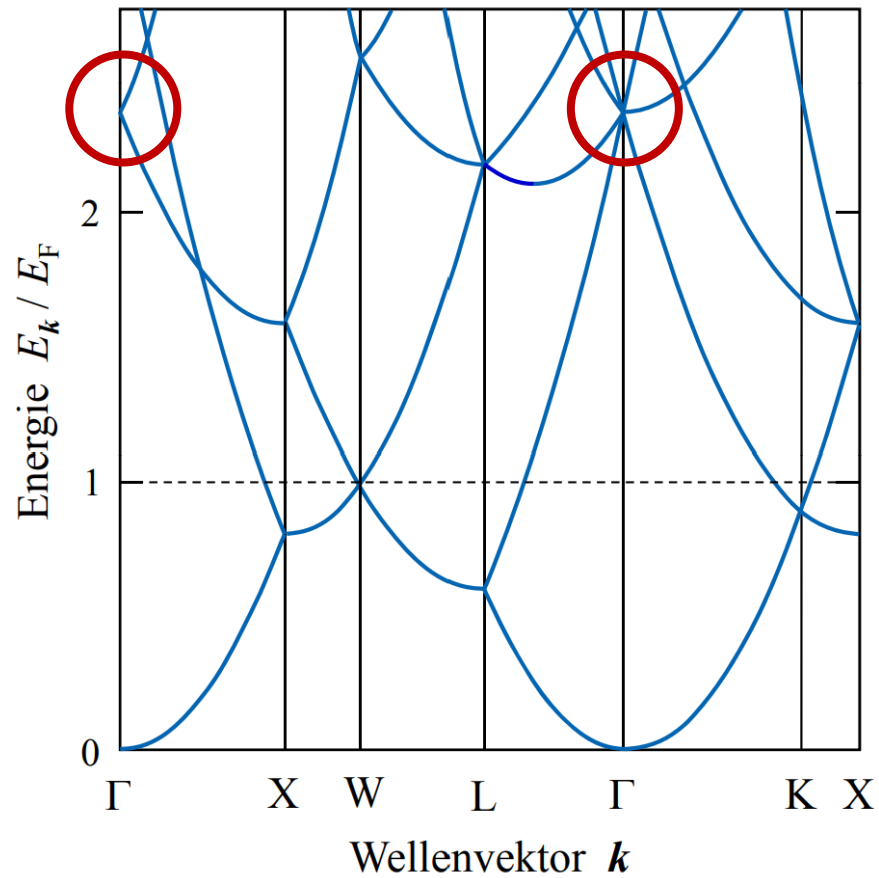


Bild 8.15: Energiedispersionskurven freier Elektronen in einem leeren kubisch flächenzentrierten Gitter nach der Reduktion auf die 1. Brillouin-Zone. Die Energie wurde auf die Fermi-Energie E_F eines Metalls mit drei freien Elektronen pro Atom normiert.

aus Hunklinger &
Hamaguchi (Basic
Semiconductor Physics)
A. Holleitner WS 25/26

3D fcc-Gitter (Beispiele)



Siehe Fig. 1.16 aus
Hamaguchi (Basic
Semiconductor Physics)
A. Holleitner WS 25/26